Inatel

Laboratório de Microcontroladores

Semana 01 - Apresentação do Conteúdo

Monitor: Gustavo Pivoto Ambrósio

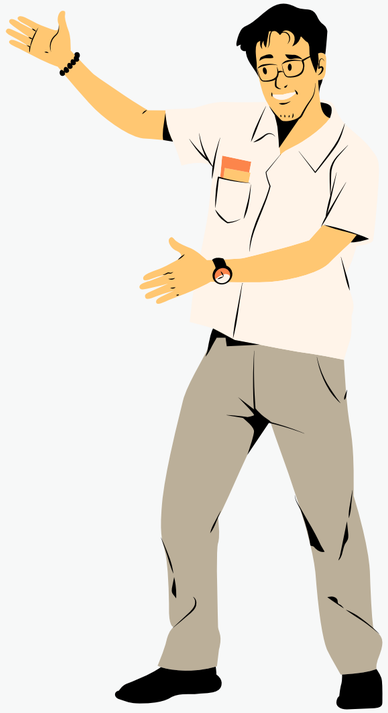
Professores e monitores

Professores:

- Daniel Albino Mosca Rodrigues;
- João Pedro Magalhães de Paula Paiva;
- Yvo Marcelo Chiaradia Masselli.

Monitores:

- Christian Salles Castilho;
- Daniele Letícia Pereira Sousa;
- Diogo Menegaldo Maioli Rosa;
- Gustavo Pivoto Ambrósio;
- Nathalia Aparecida Almeida Costa.



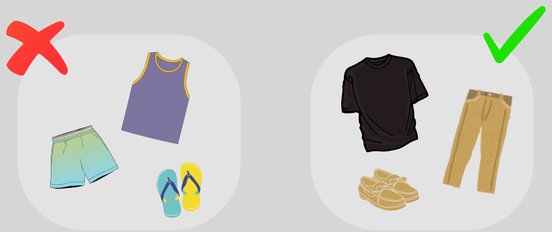
Atendimento

Nome: Gustavo Pivoto Ambrósio
E-mail: pivoto.gustavo@gec.inatel.br
Horário de Atendimento: à definir.

Além do horário fixo, podem me chamar no Teams quando precisarem.
Responderei assim que possível! ;)

Regras e boas práticas de laboratório

Em relação à vestimenta, é proibida a entrada no laboratório com regatas, shorts ou chinelos.



Em relação às conversas, deve-se manter silêncio durante as explicações e procurar não falar alto durante as atividades.

Em relação ao laboratório, devemos sempre procurar ter cuidado com os materiais e componentes fornecidos e manter, na medida do possível, o ambiente organizado.

Dinâmica do laboratório

- As aulas de laboratório compõem a parte prática da disciplina de Sistemas Microcontrolados e Microprocessados.

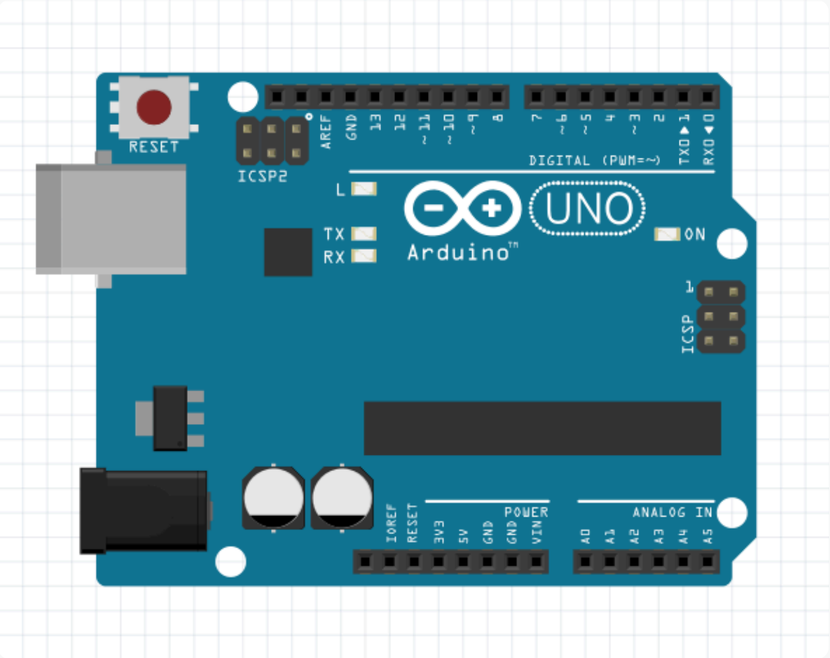
- Elas são semanais e todas contarão com relatórios práticos, que deverão ser entregues no Teams. Além disso, ao final do semestre, será desenvolvido um projeto prático.

O que são microcontroladores?
Onde vivem?
O que comem?

O que são microcontroladores?

- Um microcontrolador (MCU) é essencialmente um pequeno computador em um único circuito integrado (CI). Ele foi projetado para gerenciar tarefas específicas em um sistema embarcado sem a necessidade de um sistema operacional complexo.

- Os microcontroladores contêm um núcleo (ou núcleos) de processador, memórias voláteis e não voláteis e periféricos de entrada e saída, como temporizadores, contadores, conversores de sinais analógico-digitais (ADC) e digital-analógicos (DAC), além de protocolos de comunicação como UART, SPI e I2C.



Por que os microcontroladores são úteis?

Por que os microcontroladores são úteis?

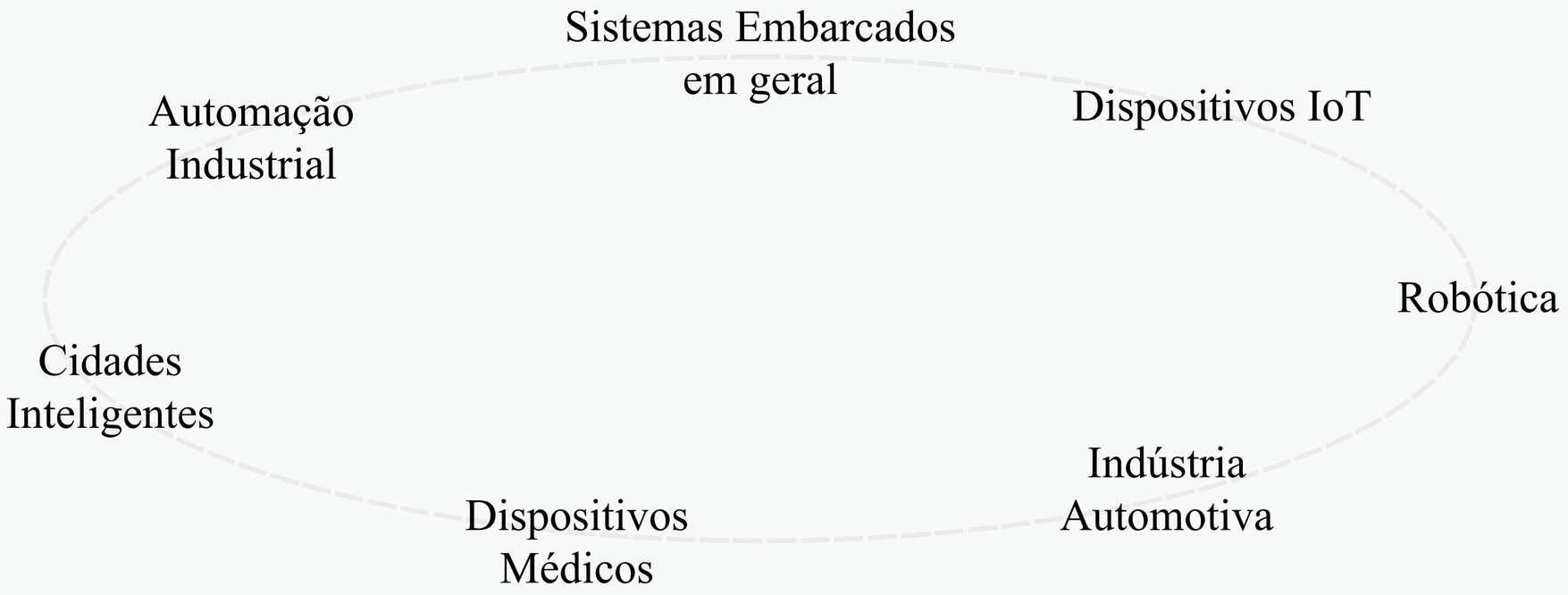
- Algumas das principais características dos microcontroladores são o baixo custo de projeto, o consumo reduzido de energia e a facilidade de programação.

- Essas características os tornam ideais para aplicações específicas de baixa ou ultrabaixa potência em sistemas embarcados, como eletrodomésticos e dispositivos de IoT.

Onde os microcontroladores são utilizados?

Onde os microcontroladores são utilizados?

- Microcontroladores estão presentes nos mais diversos equipamentos eletrônicos. Em geral, qualquer sistema capaz de medir, controlar, calcular, armazenar ou exibir informações deve utilizar um microcontrolador em sua arquitetura.



Agenda

Semana	Conteúdo
01	Apresentação do Conteúdo
02	Revisão de Algoritmos
03	Máquina de Estado
04	GPIO (uso sem máscara de BIT)
05	GPIO (uso com máscara de BIT)

Agenda

Semana	Conteúdo
06	Exercícios de GPIO
07	Interrupção Externa
08	Interrupção Externa com PCINT
09	Exercícios (GPIO + Interrupção)
10	Timer

Agenda

Semana	Conteúdo
11	PWM
12	ADC
13	Exercícios (GPIO + Interrupções + Timer + PWM + ADC) e Apresentação do Projeto Prático
14	UART
15	Exercícios Extras

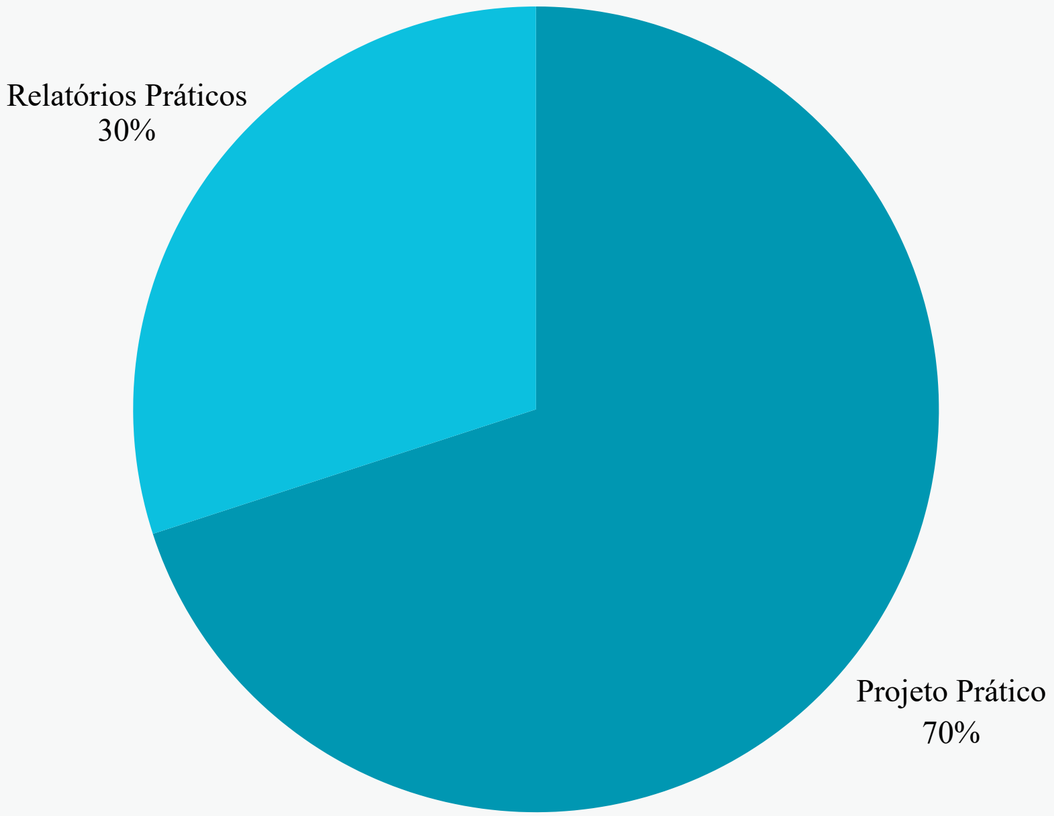
Agenda

Semana	Conteúdo
16 em diante	Desenvolvimento e Apresentação do Projeto Prático

Composição das notas

NL1 = Média simples dos Relatórios Práticos (100 pontos)
NL2 = Nota do Projeto Prático (100 pontos)
NPL = (NL1 x 0,30) + (NL2 x 0,70)

- Se NPL ≥ 60, o aluno estará aprovado;
- Se 30 ≤ NPL < 60, o aluno estará em NP3;
- Se NPL < 30, o aluno estará reprovado.



Inatel

Dúvidas?